

Tópicos de Desenvolvimento de Software

Jamille Evellin Lima Gomes

Informática 3

Atividade de APIs e Frameworks

1. Explique com suas palavras o que é um framework e qual é o seu principal objetivo no desenvolvimento de software.

Os frameworks são estruturas de códigos já prontas, que podem ser usadas como base ou ferramenta para os desenvolvedores que desejam acelerar o desenvolvimento.

2. Cite e explique três vantagens da utilização de frameworks no desenvolvimento de sistemas.

Como vantagens temos: Economia de tempo, os frameworks já estão prontos, o tempo que seria gasto fazendo essa parte de código pode ser utilizado para o desenvolvimento de outras áreas; o Baixo Custo, pois em sua maioria são disponibilizados de forma gratuita e por fim Integração, muitos frameworks por se só não conseguem fazer o trabalho sozinhos então elas já são programadas para se relacionarem com outros sistemas.

3. Um framework geralmente possui diversos componentes internos. Cite quatro funcionalidades ou estruturas que frameworks costumam oferecer para auxiliar o desenvolvimento de aplicações.

Na parte de funcionalidades encontra-se principalmente ferramentas para autenticação, como o login com o google; organização MVC, muitas vezes os frameworks já trazem uma organização padrão; gerenciamento de rotas, permite mapear URLs para funções específicos da aplicação e o acesso a banco de dados, possibilita manipular bancos de dados sem precisar implementar muito SQL.

4. Sobre classes abstratas:

- *O que é uma classe abstrata?*

A classe abstrata é um modelo de classe que é utilizada como a forma mais geral, utilizada como super classe, não podendo ser instanciada e é herdada pelas demais classes.

- *Qual é o papel do desenvolvedor ao utilizá-la dentro de um framework?*

O papel do desenvolvedor é basicamente completar e personalizar o que o framework deixou “em aberto”.

5. Explique o padrão arquitetural MVC. Descreva a função de cada um dos seguintes elementos:

- *Model*
- *View*
- *Controller*

A arquitetura MVC se consiste em separa o código em três áreas o deixando mais organizado e prático. O Model gerencia e controla a forma como os dados se comportam diante da lógica estabelecida. O View se consiste na interface, onde o usuário terá acesso as informações desejadas. Por último, o Controller é responsável por intermediar as requisições enviadas pelo View com as respostas fornecidas pelo Model, processando os dados que o usuário informou e repassando para outras camadas.

6. Descreva o ciclo básico de uma requisição em uma aplicação web que utiliza um framework.

O usuário faz um pedido, o framework recebe esse pedido e analisa quem seria a melhor opção para realizar esse pedido e diante do resultado, ele devolve ao usuário a resposta encontrada.

7. Explique o que é uma API e qual é o seu papel na comunicação entre diferentes sistemas.

Uma API é o intermediador de sistemas, ou seja, ele permite a comunicação entre dois sistemas diferentes de forma vantajosa para o sistema “principal”.

8. Em APIs baseadas em HTTP existem diferentes métodos de requisição. Explique a função dos seguintes métodos:

- *GET*
- *POST*
- *PUT*
- *DELETE*

De forma resumida, o GET busca, pega ou encontra informações solicitadas pelo usuário ou pelo sistema, o POST envia informações sendo uma “conversa” dentro do sistema, entre sistemas ou com usuário, o PUT atualiza determinadas informações e o DELETE apaga, remove informações.

9. Cite e explique três tipos de APIs de acordo com quem pode utilizá-las.

As APIs podem ser Publicas, em que qualquer programador pode acessar e usufruir delas, Privadas, utilizada apenas por quem desenvolveu ou quem adquiriu

esse API, de Parceiros, são compartilhadas entre empresas com relação de parceria.

10. Explique a diferença entre os seguintes conceitos utilizados no desenvolvimento de software:

- *Biblioteca*
- *API*
- *Framework*

A biblioteca é um conjunto de funções prontas que você pode utilizar no seu código. As APIs por sua vez são normas que possibilitam diferentes sistemas conversarem. Por fim, o Framework são estruturas completas que controlam o seu código.

11. Explique o que é um sistema de rotas em um framework web e qual é a sua função dentro de uma aplicação.

O sistema de rotas se assemelha a um GPS, onde ele recebe a informação e escolhe o melhor caminho que deve ser seguido, ou seja, a URL acessada é identificada, o sistema de rotas verifica as regras definidas e encaminha para o método correto.

12. Muitos frameworks oferecem suporte à conexão com banco de dados. Cite duas funcionalidades que frameworks podem oferecer para facilitar essa integração.

A primeira funcionalidade é o ORM (Mapeamento Objeto-Relacional) que permite trabalhar com o banco de dados usando linguagens como Java em vez de escrever SQL diretamente. Já a segunda funcionalidade é o Gerenciamento de Conexões, em que o framework gerencia de forma automática as conexões com o banco, evitando abrir/fechar conexões a todo momento.

13. Explique por que o uso de APIs permite a integração entre diferentes sistemas.

Porque as APIs são os intermediários entre os sistemas, ou seja, assimilando como uma conversa o sistema 1 seria um japonês e o sistema 2 seria um brasileiro o API seria o tradutor entre os dois, levando as informações de uma forma que sistema consiga entender e responder se necessário.

14. Dê dois exemplos de aplicações do dia a dia que utilizam APIs e explique brevemente como elas são utilizadas nesses casos.

Aplicativos de entrega, como Uber ou Ifood, usam APIs de mapa, como o Google Maps, para incorporar mapas interativos, calcular rotas, estimar tempos de

chegada e exibir a localização em tempo real. Outra aplicação é a de pagamento online, como PayPal ou Mercado Pago, em que a API de pagamento conecta o site de compras com o servidor do banco, realizando o pagamento.

15. Apesar das vantagens, frameworks também apresentam algumas limitações. Cite e explique duas possíveis desvantagens do uso de frameworks no desenvolvimento de software.

Duas possíveis desvantagens seriam a uma complexidade adicionada ao projeto, por não entender de fato o que o framework oferece e curvas no aprendizado, em que a pessoa que utiliza de frameworks acaba dependendo deles por não saber desenvolver o código sozinho.